Revisión del cálculo de galerías

Módulo de galerías del cotizador Drapes · Galería de prueba ADANA BLANCO con forro · 21 de octubre de 2026

EXCEL	SISTEMA ANTES	SISTEMA AHORA
$2,296.93	**$2,433.70**	**$2,327.60**
Tela $417.08 · forro ADIVA	Forro FUJI a costo promedio	Forro ADIVA · lista de precios 7

1. Conclusión

Las fórmulas del sistema coinciden con las del Excel: metraje, mano de obra, copete, cargo de forro y escuadras dan lo mismo. Las diferencias se explicaban por dos causas:

- **Forro equivocado.** El sistema cobraba como forro FUJI BLANCO a su **costo promedio** ($153.12), en lugar de **ADIVA BLANCO** a su precio de lista ($59.48). Ya se corrigió.
- **Precio de la tela ADANA.** El Excel usa $417.08/m y la lista de precios vigente en SAP (producción, lista 7) tiene **$444.15/m**. Esa es la única diferencia que queda: **$30.67**.

Si el precio de ADANA en el Excel se actualiza a $444.15, el Excel y el sistema dan lo mismo: **$2,327.60**.

2. Datos de la galería

Ancho	Alto	Copete	Proyección izq.	Proyección der.	Fijación	Cantidad	Tela	Forro
0.90 m	0.20 m	0.25 m	0.25 m	0 m	Muro	1	ADANA BLANCO	ADIVA BLANCO

3. Valores que usa el sistema

Base de datos del cotizador (tabla `varios`)

Parámetro	Valor	¿Igual al Excel?
Factor de desperdicio	1.03	Sí
Bastilla	0.20	Sí
Distancia entre escuadras*	0.80	Sí
Ancho máximo por pieza*	4.50	—

* Estos dos valores están fijos en el código, no en la tabla.

Precios de SAP (producción, lista de precios 7)

Artículo	SAP	Excel
Tela ADANA BLANCO `MRAL-290-ADANA-BCO` (2.90 m, translúcida)	$444.15	$417.08
Forro ADIVA BLANCO `CHP-280-MICRO-CHANG` (2.80 m)	$59.48	$59.48
Mano de obra `MO-TAP-28` (alto hasta 0.30)	$692.17	$692.17
Escuadra muro `XT-CN-#15-ESC`	$55.00	$55.00

ADANA está registrada en SAP como **TRANSLÚCIDA**, por eso el sistema le agrega forro y el cargo de forro. Todos los colores de ADANA tienen el mismo precio.

4. Cálculo paso a paso

Paso	Cálculo	Resultado
Corte ancho	0.90 + 0.25 + 0 + 0.20	1.35 m
Corte alto	(0.20 + 0.25) × 2 + 0.20	1.10 m
Galerías que caben en el ancho de la tela	2.90 / 1.10	2.64
Metraje de tela	1.10 × 1.03 (la galería sale de un solo lienzo)	1.133 m
Metros lineales de mano de obra	0.90 + 0.25 + 0	1.15 m
Escuadras	INT(0.90 / 0.80 + 1) + 1	3
Metraje de forro	1.10 × 1.03	1.133 m

5. Comparativa de importes

Concepto	Excel	Sistema antes	Sistema ahora	Ahora vs Excel
Tela ADANA (1.133 m)	$472.55	$503.22	$503.22	+$30.67
Mano de obra (1.15 × $692.17)	$796.00	$796.00	$796.00	$0.00
Mano de obra extra (copete, 50%)	$398.00	$398.00	$398.00	$0.00
Escuadras (3 × $55)	$165.00	$165.00	$165.00	$0.00
Forro (1.133 m)	$67.39	$173.48 FUJI a $153.12	$67.39 ADIVA a $59.48	$0.00
Cargo de forro (50% de la mano de obra)	$398.00	$398.00	$398.00	$0.00
Total	**$2,296.93**	**$2,433.70**	**$2,327.60**	**+$30.67**

El total "sistema ahora" se obtuvo ejecutando el cálculo real del cotizador contra la base de datos y SAP.

6. Por qué el sistema usaba el forro FUJI

El precio del forro se obtenía con la función `ConsultaMicroFibra` del web service (`wsDrapesPruebasSAP_2.php`). Al revisar su código se encontraron dos problemas:

a) El forro estaba escrito fijo en la consulta

```
... and U_DD_FORRO='SI' and Name='FUJI' AND U_DD_COLOR = 'BLANCO'
```

La función recibe un parámetro, pero no lo usa: siempre regresa FUJI BLANCO, sin importar lo que se le pida. En el cotizador, `GaleriaFnc.php` también tenía escrito fijo el nombre `"FUJI BLANCO"`. Esa línea no está en el repositorio de git; venía de cambios locales sin registrar.

b) Tomaba el costo promedio, no el precio de venta

La consulta lee el campo `AvgPrice` de `OITM`, que es el **costo promedio de inventario** ($153.12). El resto de las consultas (tela, mano de obra, escuadras) toman el **precio de venta de la lista 7** (`ITM1.PriceList = 7`). En la

lista 7, FUJI BLANCO cuesta $579.31. Es decir, el forro de las galerías se estaba cobrando con un artículo distinto y a precio de costo.

Qué se cambió

En `html/fnc/GaleriaFnc.php`, el forro de galerías ahora se consulta como cualquier otra tela, con `CostoTela("MICROFIBRA", "BLANCO")`. Esa consulta regresa ADIVA BLANCO (`CHP-280-MICRO-CHANG`, que en el catálogo de SAP está con el nombre MICROFIBRA) a su precio de la **lista 7**: $59.48. `ConsultaMicroFibra` ya no se usa en el cálculo de galerías, así que no fue necesario modificar el web service.

7. Otros ajustes que se hicieron al código

1. **Escuadras.** Antes el sistema redondeaba al entero más cercano y forzaba un número par, así que para 0.90 m daba 2 escuadras. Ahora usa la misma fórmula del Excel, `INT(ancho / 0.80 + 1) + 1`, y da 3.
2. **Redondeo del metraje.** Antes el metraje se redondeaba a 2 decimales (1.133 → 1.13) antes de multiplicarlo por el precio. Ahora se usa el valor completo, igual que en el Excel.

8. Corrección a la versión anterior de este reporte

> La versión anterior sugería que el web service podía estar conectado a una base de SAP de **pruebas**, por llamarse `wsDrapesPruebasSAP_2.php`. **No es así:** al revisar su código se confirmó que se conecta a la base de **producción** (`DUES_TEXTIL_PROD`). Por lo tanto, el precio de ADANA de $444.15 es el precio vigente, y lo más probable es que el Excel tenga un precio anterior.

9. Puntos a confirmar

> **Precio de ADANA en el Excel.** Actualizar el Excel a $444.15/m, o confirmar con el área correspondiente si el precio de la lista 7 en SAP es el que debe aplicarse.

> **Fórmula de escuadras.** `INT(x) + 1` siempre suma una escuadra extra, aunque la división salga exacta. Ejemplos: 0.90 m → 3, 1.60 m → 4, 2.00 m → 4, 3.20 m → 6, 4.00 m → 7. Hay que confirmar que esa es la regla deseada.

> **Metraje con más decimales.** Como el metraje ya no se redondea, se envía con 3 o más decimales (por ejemplo, 1.133). Hay que confirmar que SAP y los reportes lo aceptan sin problema.

10. Riesgos de seguridad en el web service

No afectan el cálculo de galerías, pero se detectaron al revisar el código del web service:

> **Credenciales en texto plano.** El usuario administrador de SQL Server (`sa`) y su contraseña están escritos directamente en cada función. Se recomienda cambiar la contraseña y que el web service use un usuario de solo lectura.

Inyección SQL. Las consultas insertan directamente los valores que reciben (por ejemplo, `NAME='$TipoTela'`), y `ConsultaPedidosEntregados` recibe un `WHERE` completo. Cualquiera que pueda llamar al web service podría ejecutar consultas arbitrarias contra la base de producción con permisos de administrador.